上 海 交 通 大 学 试 卷（物理 144A 卷）

（ 2011 至 2012 学年 第 2 学期 ） 2012/6/4

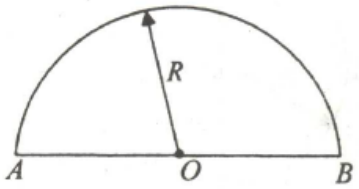
班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 大学物理 成绩 _____

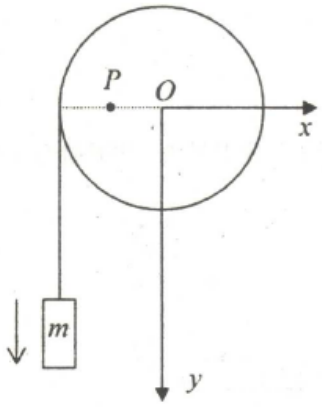
注意：（1）试卷共三张。（2）填空题空白处写上关键式子，可参考给分。计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤。（3）不要将订书钉拆掉。(4)第四页是草稿纸。

一、填空题（共 56 分）

1、**（本题 3 分）**如图所示，一质点在 1 秒内沿半径 R=1m 的圆周从 A 点运动到 B 点（AB 为直径），则该时间内质点的平均速度大小为_____。



2、**（本题 8 分）**如图所示装置，半径为 $R=0.1\text{m}$ 的定滑轮可绕通过 O 点垂直于纸面的转轴转动，连接重物 m 的柔软绳索紧绕在该轮上。设重物 m 下落的规律为：$y=2t^2+5$（t 的单位为 s，y 的单位为 m），则在 t 时刻，重物 m 速度大小为_____，加速度大小为_____；距离 O 轴 $\frac{1}{2}R$ 处轮上 P 点切向加速大小为_____，法向加速度大小为_____。



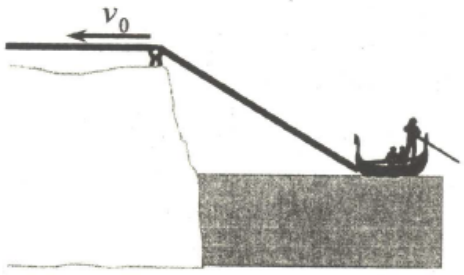
我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二、1	二、2	二、3	二、4
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

3、（本题 3 分）已知水星的半径是地球半径的 0.4 倍，质量为地球的 0.04 倍。设在地球表面上的重力加速度为 g，则水星表面上的重力加速度为_____（不考虑行星的自转）。

4、（本题 3 分）如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖面上的船向岸边运动。设该人以匀速率 v_0 收绳，绳不可伸长，则小船加速度方向向_____（填左或右）。



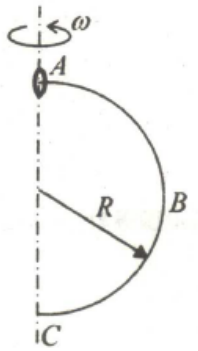
5、（本题 6 分）质量为 m 的小球自高为 y_0 处沿水平方向以速率 v_0 抛出，与地面碰撞后跳起的最大高度为 $\frac{y_0}{2}$，水平速率为 $\frac{v_0}{2}$，则碰撞过程中

(1) 地面对小球的竖直方向冲量的大小为_____；

(2) 地面对小球的水平方向冲量的大小为_____。

6、（本题 3 分）质量为 m 的子弹以速率 v_0 射入沙土中，设子弹所受阻力大小与速度大小成正比，比例系数为 k，忽略子弹的重力，则子弹进入沙土的最大深度为_____。

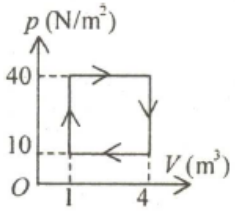
7、（本题 6 分）将质量为 m 的均匀金属丝弯成一半径为 R 的半圆环，其上套有一质量也等于 m 的小珠，小珠可在此半圆环上无摩擦地运动，这一系统可绕固定在地面上的竖直轴转动，如图所示。开始时小珠（可看作质点）位于半圆环顶部 A 处，系统绕轴旋转的角速度大小为 ω。半圆环相对竖直轴的转动惯量为_____，小珠滑到环的中点 B 处时环的角速度量值为_____，小珠滑到环的底部 C 处时环的角速度量值为_____。



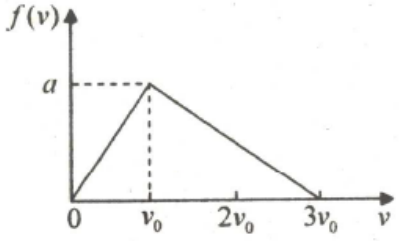
8、（本题 3 分）要使静止质量为 m_0 的电子从速度 $v_1 = 0.8c$ 增加到 $v_2 = 0.9c$，必须对它做的功为_____。

9、（本题 4 分）一质点沿 x 轴作简谐振动，振幅为 12cm，周期为 2s。当 $t = 0$ 时，位移为 6cm，且向 x 轴正方向运动，则质点振动方程为_____，质点第一次回到平衡位置时，$t =$ _____ s。

10、（本题 3 分）气体经历如图所示的一个循环过程，在这个循环中，外界传给气体的净热量是_____。

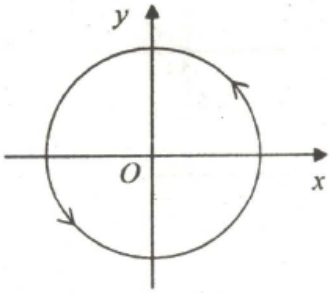


11、（本题 4 分）假设有 N 个电子组成的电子气，其速率分布函数 $f(v)$ 与 v 的关系如图所示，则 a 的大小为_____（用 v_0 表示），速率小于 v_0 的电子数为_____个。

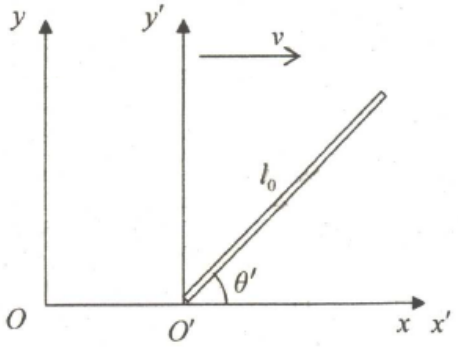


12、（本题 4 分）1mol 理想气体由初态 p_0、V_0 开始，经一等温过程吸收热量 $Q = p_0V_0$ 后到达终态，则终态体积为_____，此过程中系统熵的增量为_____。

13、（本题 3 分）如图所示，一质点同时参与两个方向相互垂直、频率相同的简谐振动，其轨道为一个圆。已知 x 方向的振动方程为 $x = 6\cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$，质点在圆上沿逆时针方向运动，则 y 方向的振动方程应为_____。



14、（本题 3 分） 如图所示，一根静止长度为 l_0 的直尺相对 S' 参考系静止，直尺与 x' 轴的夹角为 θ'，S' 参考系相对 S 参考系以速度 v 沿 x 方向运动，则在 S 参考系中直尺的长度为_____。



二、计算题（共 44 分）

1、（本题 10 分）质点沿 x 轴正向运动，加速度为 $a=-kv^2$，k 为已知正值常数。设初始时刻质点从原点出发时速度为 v_0，求运动方程 $x=x(t)$。

2、（本题 10 分）一定量刚性双原子理想气体在从体积 V_1 变化到 V_2 的过程中，体积随压强的变化为 $p=\dfrac{a}{V^2}$，其中 a 为已知常数。求：

（1）气体对外所做的功；

（2）气体从外界吸收的热量。

3、（**本题 10 分**）一拉直了的绳索两端固定，长度为 4m，波在绳中的传播速度为 $v=35\text{m/s}$。绳上形成一定的驻波，除端点外其间有 3 个波节，驻波波腹处振幅为 0.1m，$t=0$ 时绳上各点均经过平衡位置。绳索沿 x 轴水平放置，以其左端为坐标原点，求：

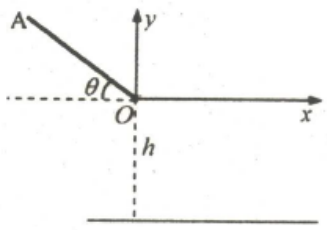
（1）绳索振动频率；

（2）驻波的表达式。

4、（**本题 14 分**）如图所示，长为 l 的匀质细杆 OA 绕通过 O 点的水平转轴在竖直平面内顺时针转动，O 点距离地面高度为 h。当细杆转至与水平方向夹角为 θ 时，角速度大小为 ω，此时细杆脱离转轴，以后细杆仅在重力作用下运动。

（1）如果 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$，h 为何值时，杆之 A 端竖直着地；

（2）取图示坐标系，以细杆脱离转轴为 $t=0$ 时刻，在细杆着地前，求细杆 A 端的运动方程。



144学时参考答案

一、填空题

1、（3分）2m/s　　B卷：4m/s

2、（8分） $4t$ m/s, 4 m/s^2, 2 m/s^2, $80t^2$ m/s^2　　B卷：$2t$ m/s, 2 m/s^2, 1 m/s^2, $20t^2$ m/s^2

3、（3分） 0.25g

4、（3分） 左

5、（6分） $m(1+\sqrt{2})\sqrt{gy_0}$, $\frac{1}{2}mv_0$　　B卷：5、10互换

6、（3分） $\frac{m}{k}v_0$　　B卷：6、8互换

7、（6分） $\frac{mR^2}{2}, \frac{\omega}{3}, \omega$

8、（3分） $\frac{m_0}{\sqrt{0.19}}c^2 - \frac{m_0}{\sqrt{0.36}}c^2$

9、（4分） $x = 12\cos(\pi t - \frac{\pi}{3})$, $\frac{5}{6}$s

10、（3分）90J

11、（4分） $a = \frac{2}{3v_0}$, $\frac{1}{3}N$　　B卷：11、12互换

12、（4分） eV_0, R or 8.31J/K

13、（3分） $y = 6\cos(\omega t)$

14、（3分） $l = \sqrt{l_x^2 + l_y^2} = l_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}\cos^2 q}$

二、计算题

1、解： $\frac{dv}{dt} = -kv^2$　　（2分）　　$\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{v^2} = \int_0^t -kdt$　　（2分）

$v = \frac{v_0}{1+v_0kt}$　　（2分）　　$\frac{dx}{dt} = \frac{v_0}{1+v_0kt}$　　（2分）

$x = \int_0^t \frac{v_0}{1+v_0kt}dt = \frac{\ln(1+v_0kt)}{k}$　　（2分）

2、解：（1）在这过程中，气体做功 $A=\int_{V_1}^{V_2} p\,dV$ （1 分）

$$\therefore A=\int_{V_1}^{V_2}\frac{a}{V^2}dV=-\frac{a}{V}\Big|_{V_1}^{V_2}=a(\frac{1}{V_1}-\frac{1}{V_2})；$$ （3 分）

（2）由热力学第一定律

$$Q=E_2-E_1+A$$
$$=\nu\frac{5}{2}R(T_2-T_1)+A$$ （3 分）

$$=\frac{5}{2}(p_2V_2-p_1V_1)+A$$
$$=\frac{5}{2}a(\frac{1}{V_2}-\frac{1}{V_1})+a(\frac{1}{V_1}-\frac{1}{V_2})$$
$$=\frac{3}{2}a(\frac{1}{V_2}-\frac{1}{V_1})$$ （3 分）

3、解：（1）$2A=0.1\text{m}$，$4\frac{\lambda}{2}=4\text{m}\Rightarrow\lambda=2\text{m}$ （3 分）

$$\therefore\nu=\frac{v}{\lambda}=\frac{35}{2}\text{Hz}；$$ （3 分）

（2）$\nu=\frac{v}{\lambda}=\frac{35}{2}\text{Hz}\Rightarrow\omega=35\pi$

$t=0$ 时绳上各点均经过平衡位置，绳索沿 x 轴水平放置，以其左端为坐标原点，则驻波的表达式为 $y=2A\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)\sin(\omega t)=0.1\sin(\pi x)\sin(35\pi t)$ （4 分）

B 卷：$v=25\text{m/s}$

4、解：细杆脱离 O 点后，仅在重力作用下运动。其质心做抛体运动，同时细杆绕质心以角速度 ω 在竖直平面内顺时针转动。取图示坐标系，设 $t=0$ 时刻细杆脱离 O 点。

（1）如果 $\theta=\frac{\pi}{2}$，则质心 y 坐标 $y_c=\frac{l}{2}-\frac{1}{2}gt^2$ （1 分）

设在 t_1 时刻，细杆之 A 端竖直着地，则 $\omega t_1=(2n+1)\pi,\ (n=0,1,2,3\cdots)$ （2 分）

$$y_c=-h+\frac{l}{2}$$ （1 分）

由此得：$h=\frac{1}{2}g\left[\frac{(2n+1)\pi}{\omega}\right]^2,\ (n=0,1,2,3\cdots)$ （2 分）

（2）质心做抛体运动，其运动方程为

$$x_c=-\frac{l}{2}\cos\theta+\frac{l}{2}\omega\sin\theta t$$ （2 分）

$$y_c=\frac{l}{2}\sin\theta+\frac{l}{2}\omega\cos\theta t-\frac{1}{2}gt^2$$ （2 分）

考虑到细杆同时绕质心以角速度 ω 在竖直平面内顺时针转动，则细杆 A 端的运动方程为 $x_A=-\frac{l}{2}\cos\theta+\frac{l}{2}\omega\sin\theta t-\frac{l}{2}\cos(\theta+\omega t)$ （2 分）

$$y_A=\frac{l}{2}\sin\theta+\frac{l}{2}\omega\cos\theta t-\frac{1}{2}gt^2+\frac{l}{2}\sin(\theta+\omega t)$$ （2 分）